Tarea 5. The Rise of Agentic AI: Definitions, Frameworks and Architectures (MDPI)

Puntos totales 0/100

Se ha registrado el correo del encuestado (**carlos.pulido6446@alumnos.udg.mx**) al enviar este formulario.

✕ Pregunta 1 — Resumen conceptual del artículo ...40

Consigna

Elabora un resumen claro y estructurado de los conceptos principales presentados en el artículo.

Tu respuesta debe:

identificar la idea central del texto

explicar los conceptos clave relacionados con agentes de IA

mantener coherencia lógica entre las ideas

Restricción obligatoria

Extensión máxima: 200 palabras.

No incluir citas textuales del artículo.

El artículo presenta una revisión exhaustiva de los sistemas de IA agentica, definiéndola como una evolución significativa respecto a la IA tradicional y generativa. A diferencia de los modelos reactivos que responden a prompts aislados, la IA agentica opera de forma autónoma, descomponiendo objetivos de alto nivel en subtareas, planificando secuencias de acciones y adaptándose dinámicamente al entorno con mínima supervisión humana.
Los conceptos clave incluyen los componentes arquitectónicos fundamentales: percepción y modelado del mundo, memoria (corto y largo plazo), planificación y razonamiento, ejecución, reflexión y orquestación. El artículo distingue además entre un agente de IA individual y un sistema agentico multiagente, donde múltiples agentes especializados colaboran coordinadamente.
Se analizan frameworks basados en LLMs como LangChain, AutoGPT, MetaGPT y AutoGen, comparando su capacidad para habilitar autonomía real. También se describen cinco modelos arquitectónicos principales: ReAct, jerárquico/supervisor, híbrido reactivo-deliberativo, BDI y neuro-simbólico. El artículo concluye señalando desafíos técnicos, éticos y de gobernanza que aún limitan el despliegue responsable de estos sistemas en entornos reales.

Pregunta 2 — Relación con la construcción de agentes de IA

.../30

Consigna

Explica cómo las ideas presentadas en el artículo se relacionan con la construcción práctica de agentes de inteligencia artificial realizada en este curso.

Tu respuesta debe incluir:

al menos dos conexiones explícitas entre el artículo y:

memoria del agente

representación de estado

toma de decisiones

autonomía o planificación

una breve explicación de por qué esas conexiones son importantes en sistemas reales.

Extensión sugerida

Entre 120 y 200 palabras.

El artículo conecta directamente con los conceptos trabajados en el curso en al menos dos dimensiones fundamentales.
Primero, en cuanto a memoria y representación de estado: el artículo distingue entre memoria de corto plazo (contexto inmediato del episodio) y largo plazo (conocimiento acumulado, preferencias, historial), lo cual es exactamente el problema que enfrentamos al construir agentes que deben mantener coherencia entre turnos o sesiones. Un agente sin memoria persistente pierde contexto y no puede ejecutar tareas de múltiples pasos de forma confiable.
Segundo, en toma de decisiones y planificación: modelos como ReAct entrelazan razonamiento y acción en un ciclo iterativo, lo que corresponde al loop de observar-decidir-actuar que implementamos en el curso. La capacidad de un agente de seleccionar herramientas, evaluar resultados y replanificar es precisamente lo que diferencia un sistema agentico de un simple chatbot.
Estas conexiones son importantes porque en sistemas reales, la planificación incorrecta o

la pérdida de estado pueden causar fallos en cascada. Entender la arquitectura subyacente permite construir agentes más robustos y predecibles.

✕ Pregunta 3 — Implicación ética o técnica relevante …/30

Consigna

Identifica una implicación ética o técnica discutida o derivada del artículo y analiza su importancia.

Tu respuesta debe:

describir claramente la implicación elegida

explicar por qué es relevante para el futuro de la IA

reflexionar sobre sus posibles consecuencias sociales, técnicas o de seguridad

Extensión sugerida

Entre 120 y 200 palabras.

Una implicación crítica discutida en el artículo es el problema de accountability en sistemas multiagente autónomos. Cuando varios agentes colaboran y toman decisiones encadenadas con mínima supervisión humana, se vuelve extremadamente difícil determinar quién o qué es responsable cuando el sistema produce un resultado dañino o incorrecto. El artículo señala que incluso los desarrolladores pueden ser incapaces de explicar por qué el sistema tomó cierta decisión, dado que emerge del comportamiento colectivo de múltiples agentes entrenados con reinforcement learning.
Esta implicación es relevante porque la IA agentica ya se está desplegando en sectores de alto riesgo como salud, finanzas y seguridad. Si un agente médico recomienda un tratamiento incorrecto como resultado de una cadena de decisiones opacas, las consecuencias pueden ser graves y sin un responsable claro.
Técnicamente, esto exige diseñar sistemas con trazabilidad completa de decisiones, checkpoints de supervisión humana y arquitecturas explicables. Socialmente, plantea la necesidad urgente de marcos regulatorios que exijan auditabilidad antes de autorizar el despliegue de estos sistemas en contextos críticos.

Este formulario se creó en Universidad de Guadalajara. - Contactar con el propietario del formulario

¿Parece sospechoso este formulario? Informe

Google Formularios

